

1.

What does SVM primarily try to maximize?

- A) Training accuracy
- B) Margin between classes**
- C) Number of support vectors
- D) Loss function

উত্তর: **B**

ব্যাখ্যা: SVM-এর মূল ধারণা হলো দুই ক্লাসের মাঝে margin যত বড় সম্ভব করা।

2.

Which points influence the decision boundary directly in SVM?

- A) All data points
- B) Only outliers
- C) Support vectors**
- D) Random points

উত্তর: **C**

ব্যাখ্যা: Support vectors হলো boundary-এর সবচেয়ে কাছের পয়েন্ট—এগুলোই decision boundary নির্ধারণ করে।

3.

Which loss function is used in SVM?

- A) Cross-entropy loss
- B) Mean squared error
- C) Hinge loss**
- D) Log loss

উত্তর: **C**

ব্যাখ্যা: SVM hinge loss ব্যবহার করে misclassification penalty গণনা করতে।

4.

Which kernel is best when data is linearly separable?

- A) RBF kernel
- B) Polynomial kernel
- C) Sigmoid kernel
- D) Linear kernel**

উত্তর: **D**

ব্যাখ্যা: Data যদি straight line দিয়ে আলাদা করা যায়, তবে linear kernel সবচেয়ে উপযুক্ত।

5.

Which SVM kernel can map data into infinite-dimensional space?

- A) Linear
- B) Polynomial
- C) RBF**
- D) None

উত্তর: **C**

ব্যাখ্যা: RBF (Gaussian) kernel data-কে infinite-dimensional space-এ map করতে পারে, যাতে complex boundary শেখা যায়।

6.

What does the parameter C control in SVM?

- A) Kernel type
- B) Regularization strength**
- C) Number of clusters
- D) Learning rate

উত্তর: **B**

ব্যাখ্যা: C parameter regularization নিয়ন্ত্রণ করে। ছোট C $\rightarrow$ বড় margin, বড় C $\rightarrow$ কম margin কিন্তু কম error।

7.

Which parameter controls the flexibility of the RBF kernel?

- A) degree
- B) gamma**
- C) C
- D) alpha

উত্তর: **B**

ব্যাখ্যা: gamma decide করে curve কতটা sharp বা smooth হবে। বেশি gamma মানে decision boundary বেশি flexible।

8.

Which SVM type is used for classification?

A) SVR

B) SVC

C) Linear Regression

D) PCA

উত্তর: **B**

ব্যাখ্যা: SVC (Support Vector Classifier) classification problem solve করতে ব্যবহৃত হয়।

9.

In SVM, what happens if gamma is too high?

A) The model becomes too simple

B) The model underfits

C) The model overfits

D) The model becomes linear

উত্তর: **C**

ব্যাখ্যা: gamma বেশি হলে boundary খুব complex হয় → model training data-তে overfit করে।

10.

Which sklearn function is used to implement SVM classification?

A) LogisticRegression()

B) KNeighborsClassifier()

C) SVC()

D) RandomForestClassifier()

উত্তর: **C**

ব্যাখ্যা: sklearn-এর SVC() function ব্যবহার করে SVM classifier তৈরি করা হয়।